

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

Môi trường thử nghiệm:

CPU: AMD Ryzen 5 PRO 5650U 6core, 12 luồng 4.29 GHz

RAM: 16Gb

OS: Ubuntu 24.04

Dữ liệu test: 21 ảnh tập mẫu ảnh mâm cặp (Độ phân giải 3072x2048)

1. Kết quả

Hệ thống phần mềm nhận diện (bao gồm các module: xác định vị trí chấu, kiểm tra trạng thái phôi và trạng thái đóng/mở chấu)

- **Tốc độ xử lý:** Đạt trung bình 0.48 giây/ảnh.
- **CPU:** Giao động từ 360% - 750% cao nhất 1105% ở frame đầu tiên do khởi tạo thư viện và giảm ở các frame sau.
- **Tiêu thụ RAM:** Mức chiếm dụng RAM tối đa chỉ rơi vào khoảng 402 MB, không xảy ra hiện tượng rò rỉ bộ nhớ.

2. Bảng số liệu chi tiết

Dưới đây là thống kê chi tiết quá trình thực thi từ file log hệ thống:

Ảnh	Độ phân giải	Thời gian xử lý(s)	CPU trung bình(%)	cpu cao nhất (%)	ram bắt đầu(mb)	ram cao nhất(mb)	ram chênh lệch (mb)
Ảnh 1	3072x2048	0.54	564.31	1105.00	104.85	394.80	289.95
Ảnh 2	3072x2048	0.43	379.67	714.50	377.09	397.33	20.23
Ảnh 3	3072x2048	0.51	495.55	905.90	357.04	397.64	40.60
Ảnh 4	3072x2048	0.38	680.63	1194.60	356.90	397.38	40.48
Ảnh 5	3072x2048	0.47	396.72	795.00	374.91	399.24	24.33
Ảnh 6	3072x2048	0.46	750.31	1197.20	374.98	399.37	24.39
Ảnh 7	3072x2048	0.53	468.18	911.60	357.23	401.61	44.38
Ảnh 8	3072x2048	0.38	728.11	1193.60	361.21	401.73	40.52
Ảnh 9	3072x2048	0.57	454.87	803.80	361.38	401.83	40.45
Ảnh 10	3072x2048	0.41	363.09	695.20	361.43	401.84	40.41
Ảnh 11	3072x2048	0.34	695.73	1213.10	361.43	401.92	40.50
Ảnh 12	3072x2048	0.49	575.18	962.80	361.52	401.94	40.42

Ảnh 13	3072x2048	0.30	664.98	1196.80	361.53	401.96	40.43
Ảnh 14	3072x2048	0.91	471.94	814.50	361.55	402.07	40.52
Ảnh 15	3072x2048	0.48	530.73	973.90	361.67	402.08	40.41
Ảnh 16	3072x2048	0.57	560.48	941.30	361.67	402.08	40.41
Ảnh 17	3072x2048	0.64	478.39	814.50	361.68	402.10	40.42
Ảnh 18	3072x2048	0.45	415.10	879.20	361.69	402.10	40.41
Ảnh 19	3072x2048	0.52	512.65	893.50	361.70	402.12	40.42
Ảnh 20	3072x2048	0.38	687.18	1193.90	361.71	402.13	40.42
Ảnh 21	3072x2048	0.42	548.14	1093.20	361.72	402.13	40.41
Trung bình		0.48	543.90	975.86	350.71	400.73	50.02

Kết luận: Chương trình hiện tại chạy ổn định và an toàn. Đủ điều kiện để triển khai thử nghiệm trực tiếp kết nối với Robot ở Z131.